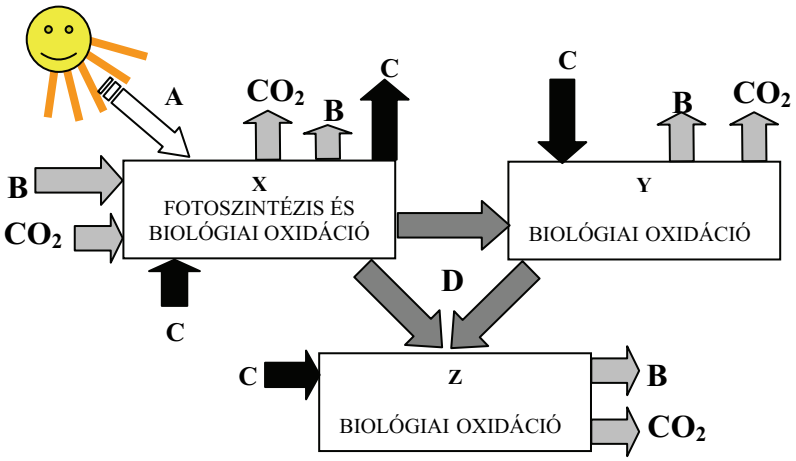
## V. Anyagforgalom és energiaáramlás az ökoszisztémában 10 pont

Az ábrán az ökoszisztéma anyag- és energiaáramlásának vázlatos áttekintése látható. X, Y és Z olyan élőlénycsoportokat jelöl, melyekben végbemehetnek a megnevezett folyamatok. Tanulmányozza figyelmesen az ábrát és *a megfelelő betűket írja a táblázatban szereplő meghatározás melletti cellába!* A nyilak az anyag- és energiaáramlás irányát jelzik. (2 pont)




| | | |
|---|---|---|
| 1. | A szerves anyag és a benne kötött kémiai energia áramlása. | |
| 2 | Oxigén. | |
| 3. | Fényenergia. | |
| 4. | Víz. | |

5. Döntse el, hogy az ökoszisztéma X, Y és Z betűkkel megjelölt elemei az alábbiak közül mely élőlény csoportok lehetnek! *Írja a csoport nevét a megfelelő betű mellé a táblázat 2. oszlopába! Egy betű mellé több élőlénycsoport neve is kerülhet. Nem minden csoport nevét kell fölhasználni!* (3 pont)

**Lebontók / Termelők / Növényevők / Ragadozók / Vegyes táplálkozású élőlények / Növényen élősködők**

| | **Az ökoszisztéma elemei (az élőlénycsoport neve)** | **A példafajok betűjelei** |
|---|---|---|
| **X** | | |
| **Y** | | |
| **Z** | | |

6. Döntse el, hogy az alábbi élőlények az X, az Y vagy a Z csoportba tartoznak-e! Az élőlény betűjelét írja a táblázat 3. oszlopán belül a megfelelő helyre! (5 pont)

E) A *földigiliszta* elhalt növények és állatok maradványait emészti meg a talajban.
F) A *levéltetű fajok* a növények háncselemeibe mélyesztik szívó szájszervüket.
G) A *vajvirág fajok* nem tartalmaznak zöld színtesteket, a szerves anyagokat más növények gyökeréből szívják el.
H) A *kékbaktérium fajok* nem tartalmaznak ugyan zöld színtesteket, de képesek fotoszintetizálni.
I) Az *emberek* egy része vegetariánus, de a többség állati és növényi eredetű táplálékot egyaránt fogyaszt.

| 1-4. | 5. | 6. | összesen |
|---|---|---|---|
| | | | |

## VI. Szervezetünk vízforgalma 8 pont

Egy vizsgálatban középiskolások életmódja (étkezési, ivási szokásai), illetve szervezetük vízháztartása közötti kapcsolatot tanulmányozták egy átlagos iskolai napon.
Az alábbi táblázat közli a kapott eredményeket.

| **A vízleadás formája** | **Mennyiség ($cm^3$)** |
|---|---|
| Vizelet | 1700 |
| Kilégzés | 475 |
| Verejték | 525 |
| **X** | 100 |

| **A vízhez jutás formája** | **Mennyiség ($cm^3$)** |
|---|---|
| Étel | 625 |
| Ital | 1750 |
| **Y (biokémiai folyamat)** | 425 |

1. Mi szerepel a táblázatban „X” helyén? A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe! (1 pont)

A) Könny.
B) Széklet.
C) Bélnedv.
D) Nyál.
E) Csarnokvíz .

2. Mi szerepel a táblázatban „Y” helyén? (1 pont)

A) Belégzés.
B) Erjedés.
C) Izomláz.
D) Biológiai oxidáció.
E) Fehérje emésztés.